REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE SOFTWARE

INTEGRANTES: MARILYN MARTINEZ, EMELY COLTA, TUPAK CACHIMUEL, JEREMY LUNA, MATEO PUPILAES, ROBINHO LIQUINCHANO

ASIGNATURA: BASES DE DATOS

DOCENTE: ING. MARCO R. PUSDÁ-CHULDE, PHD.

FECHA: MIERCOLES 04-NOV-2026

TRABAJO 1: POO Y ARCHIVOS

1. ENTREGABLES DEL REPOSITORIO EN GITHUB

ENLACE AL REPOSITORIO: https://github.com/Anahx07/Trabajo1-BDD

El proyecto se encuentra alojado y versionado en la rama principal del repositorio oficial con commits registrados por los integrantes del equipo de trabajo.

CONTIENE:

INSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA (README.MD): Guía paso a paso para compilación y ejecución con NetBeans/Maven, acompañada de la documentación técnica y diagramas de clases UML (docs/diagramas/).

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN: Capturas de pantalla y reportes de prueba anexados en docs/capturas/ y docs/casos-prueba/.

2. TABLA DE CASOS DE PRUEBA CON RESULTADOS REALES

Casos de prueba ejecutados sobre el código fuente y los archivos de datos implementados en el proyecto:

EJERCICIO 1:
BIBLIOTECA UTN (CLASES: LIBROS, REVISTAS, USUARIO, PRESTAMO, EJEMPLAR)

ID / Clase	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Real Obtenido	Estado
CP-E1-01 Prestamo.java	Liquidación de devolución con mora: Libro (4 días retraso) y Revista (2 días).	Libro: 4 × $0,25 = $1,00. Revista: 2 × $0,50 = $1,00. Multa total generada = $2,00.	Se calculó $2,00 de multa y se actualizó el atributo en Usuario.java.	**Superado**

ID / Clase	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Real Obtenido	Estado
CP-E4-01 Plato.java / Receta	Cálculo de precio para plato con costo acumulado de insumos de $1,75.	Precio de venta asignado automáticamente al doble del costo total: $3,50.	Precio registrado en $3,50 manteniendo margen bruto del 100% sobre costo.	**Superado**
CP-E4-02 Bebida.java	Venta de bebida embotellada con precio base catalogado en $1,00.	Aplicar IVA del 15% obligatorio sobre precio unitario: Total a pagar $1,15.	Cobro efectivo de $1,15 con discriminación contable del IVA del 15%.	**Superado**
CP-E1-02 Usuario.java	Usuario con 3 préstamos activos intenta solicitar un 4to material.	Bloqueo automático de solicitud por alcanzar el tope de 3 préstamos permitidos.	El sistema arrojó validación impidiendo crear el nuevo objeto Prestamo.	**Superado**
CP-E1-03 Libros.java / Revistas.java	Solicitud de préstamo sobre un título con stock de Ejemplar en 0.	Rechazar operación por falta de ejemplares físicos disponibles.	Operación denegada con mensaje de auditoría de inventario insuficiente.	**Superado**
CP-E1-04 Prestamo.java	Intentar procesar la devolución de un préstamo ya registrado como devuelto.	Rechazo de operación para evitar duplicar el incremento de ejemplares disponibles.	Validación exitosa: se conservó el estado cerrado del registro sin alterar el stock.	**Superado**

EJERCICIO 2:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO (PAQUETE: MODELO, CUENTAS.TXT, SOCIOS.TXT, MOVIMIENTOS.TXT)

ID / Clase	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Real Obtenido	Estado
CP-E2-01 CuentaAhorro.java	Retiro de $18 en cuenta de ahorro con saldo actual de $20.	Denegación de retiro por vulneración del saldo mínimo obligatorio de $5.	Operación cancelada; saldo en cuentas.txt se mantuvo en $20,00.	**Superado**
CP-E2-02 CuentaCorriente.java	Retiro de $220 en cuenta corriente con saldo positivo de $50.	Aprobación del retiro haciendo uso del sobregiro permitido de hasta $200 (Saldo: -$170).	Transacción autorizada; registro en movimientos.txt y saldo final -$170,00.	**Superado**

CP-E2-03 Cuenta.java	Transferencia de $100 entre cuentas con fondos insuficientes en la cuenta origen.	Atomicidad estricta: ninguna de las dos cuentas debe modificar su saldo.	Fallo controlado; se abortó el débito y el crédito destino permaneció intacto.	**Superado**
CP-E2-04 Cuenta.java	Solicitud de eliminación de cuenta con saldo $0 pero con historial de movimientos.	No eliminar la línea del archivo; cambiar estado a 'inactiva'.	El registro conservó su integridad en el archivo con bandera de estado INACTIVA.	**Superado**

EJERCICIO 3:
COOPERATIVA DE TRANSPORTE IBARRA (BOLETO.JAVA, TRANSPORTE.JAVA, DATOS_COOPERATIVA.TXT)

ID / Clase	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Real Obtenido	Estado
CP-E3-01 Boleto.java	Emisión ruta Ibarra-Quito (base $10,00) con paradas intermedias a pasajero de 3ra edad.	Aplicar 85% por viaje con paradas ($8,50) y 50% por descuento de ley: $4,25.	Boleto calculado y emitido exitosamente por el importe exacto de $4,25.	**Superado**
CP-E3-02 Transporte.java	Venta de boleto para un asiento previamente ocupado en el mismo viaje.	Rechazar venta por colisión de asiento y mostrar mapa actualizado.	Validación activa: el sistema notificó indisponibilidad del asiento solicitado.	**Superado**
CP-E3-03 Cooperativa...java	Intento de anulación de boleto emitido a menos de 2 horas antes de la salida del bus.	Bloqueo de anulación según la política operativa de 2 horas límite.	Operación rechazada con alerta de tiempo límite de anulación vencido.	**Superado**

EJERCICIO 4:
CAFETERÍA UTN (GESTORCAFETERIA.JAVA, GESTORARCHIVOS.JAVA, PLATOS.TXT, RECETAS.TXT, INGREDIENTES.TXT)

ID / Clase	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Real Obtenido	Estado
CP-E4-03 GestorCafeteria.java	Venta de platos cuya preparación excede el stock actual en ingredientes.txt.	Rechazo íntegro de la comanda sin descontar parcialmente ningún ingrediente.	Venta denegada por inventario insuficiente; archivos de stock quedaron inalterados.	**Superado**

EJERCICIO 5:
TIENDA ARTESANÍAS OTAVALO (TIENDA.JAVA, PERSISTENCIA.JAVA, TIENDA.JSON, TEXTILES/MADERAS)

ID / Clase	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Real Obtenido	Estado
CP-E5-01 Textiles.java	Venta en consignación de pieza textil valorada en $50,00 (comisión 20%).	Comisión tienda: $10,00 (20%). Monto neto a liquidar al artesano: $40,00.	Liquidación asentada en tienda.json con $40 por pagar y $10 retenidos.	**Superado**
CP-E5-02 Maderas.java	Venta de artesanía en madera valorada en $80,00 (comisión 25%).	Comisión tienda: $20,00 (25%). Monto neto para el artesano: $60,00.	Cálculo exacto del 25% reflejado en el reporte de liquidación del artesano.	**Superado**
CP-E5-03 Tienda.java	Evaluación de inventario con piezas recibidas hace 95 días calendario.	Identificar piezas con antigüedad superior a 90 días y marcarlas para devolución.	Las piezas fueron listadas en el reporte con bandera de devolución por plazo vencido.	**Superado**
CP-E5-04 Persistencia.java	Devolver pieza de artesanía registrando un ID de artesano distinto al dueño original.	Bloqueo de la devolución por discrepancia de titularidad del artesano consignatario.	Operación cancelada; la pieza sólo admite devolución a su artesano asignado.	**Superado**

3. BITÁCORA DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (COMPROMISO 7 DEL SÍLABO)

En conformidad con el compromiso ético 7 del sílabo sobre el uso académico de inteligencia artificial, se detallan las interacciones técnicas sostenidas durante el desarrollo del trabajo empleando exclusivamente la herramienta **Google Gemini**:

Herramienta	Prompt / Consulta Realizada	Respuesta / Asistencia Recibida	Validación Humana y Ajustes
Google Gemini	"Desarrollar los métodos de persistencia toLineaArchivo() y fromLineaArchivo() para las clases del sistema de biblioteca (Libros.java, Revistas.java, Usuario.java, Ejemplar.java y Prestamo.java)."	Se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial para desarrollar los métodos de persistencia toLineaArchivo() y fromLineaArchivo() en las clases del sistema (Libros.java, Revistas.java, Usuario.java, Ejemplar.java y Prestamo.java). La asistencia se enfocó en la serialización y deserialización homogénea en formato CSV delimitado por " ; ", asegurando el manejo seguro de conversiones numéricas y la correcta preservación de los datos en archivos.	Revisión de conversiones de tipos numéricos (Integer.parseInt, Double.parseDouble), validación del orden exacto de atributos por columnas y comprobación de integridad en lectura/escritura de archivos planos.

Herramienta	Prompt / Consulta Realizada	Respuesta / Asistencia Recibida	Validación Humana y Ajustes

Google Gemini	"Estructurar la suite de casos de prueba integrando las clases Java y archivos planos del repositorio Trabajo1-BDD-main."	Generación de tablas de verificación cruzando lógica de clases (Libros, CuentaAhorro, Boleto, GestorCafeteria, Tienda) con sus archivos físicos correspondientes.	Comprobación de reglas de negocio: IVA al 15%, comisiones de 20% y 25%, multas de $0,25 y $0,50, y límites de sobregiro y préstamos.
Google Gemini	"Diseñar el formato del informe académico Apellidos-Tr1.pdf cumpliendo con las pautas docentes de la UTN."	Plantilla formal con tabla de pruebas de 5 ejercicios, vinculación al repositorio oficial de GitHub y bitácora de honestidad académica.	Revisión final de rutas de archivos, metadatos institucionales y concordancia de datos de prueba.